

打印用-----2022—2023学年第二学期期末考试试卷答案与解析

考察课程：天体物理概观

一、选择题（每题3分，共60分）

1. 太阳系内行星与外行星相比，往往有（A）

- (A)更少的卫星
- (B)更快的自转速度
- (C)更强的磁场
- (D)更强的引力
- **【解析】**：内行星（类地行星：水、金、地、火）体积小、质量小，因此引力和磁场通常较弱，且卫星极少（地球1颗，火星2颗，水金无）。外行星（类木行星：木、土、天王、海王）体积大、自转极快、磁场和引力强，且拥有庞大的卫星系统。

2. 在太阳系形成的现在被广泛接受的理论中，行星（B）

- (A)随着与另一颗恒星的近距离交汇被太阳抛出
- (B)形成于与形成太阳相同的扁平、旋转的气体云
- (C)比太阳年轻很多
- (D)比太阳年老得多
- **【解析】**：目前广泛接受的“星云假说”认为，太阳和太阳系的行星是大约在同一时期，由同一片旋转的、扁平的原始太阳星云（气体和尘埃云）坍缩凝聚而成的。

3. 如果有明显更多的温室气体——如二氧化碳在地球大气中，则（C）

- (A)臭氧空洞将闭合
- (B)臭氧空洞将变得更大
- (C)地球的平均温度会发生变化
- (D)植物的生长速度将快于被动物吃掉的速度
- **【解析】**：温室气体（如二氧化碳）允许太阳可见光穿透，但会吸收并重新辐射地表发出的红外热辐射，导致热量被困在大气中。气体浓度增加会导致“温室效应”加剧，从而使地球平均温度升高（发生变化）。

4. 最有可能在土星光环中发现的颗粒是下列哪一项（D）

- (A)房屋大小的巨石
- (B)硅酸盐沙粒
- (C)来自小行星带的小行星
- (D)拳头大的雪球
- **【解析】**：土星环主要由极其纯净的水冰（以及少量岩石杂质）组成。这些冰块的大小从微米级的尘埃到几米宽不等，在天文学教材中常被形象地描述为“大小如雪球或拳头般的冰块”。

5. 最大直径的类木行星也倾向于 (D)

- (A)具有最慢的自转速度
- (B)在轨道上环绕太阳公转的速度最慢
- (C)拥有最少的卫星
- (D)有着与自转轴对得最齐的磁场。
- **【解析】**：太阳系中直径最大的类木行星是木星和土星。它们的自转极快（排除了A），公转速度比天王星和海王星快（排除了B），卫星极多（排除了C）。它们的磁场轴与自转轴的倾角较小（土星几乎为0度，木星约10度），而天王星和海王星的磁极与自转轴存在极大的错位（倾角非常大）。

6. 彗星的彗尾 (A)

- (A)指向背向太阳的方向
- (B)指向与彗星运行相反的方向
- (C)从不产生（根据题意补全）
- (D)受行星际磁场影响顺时针弯曲
- **【解析】**：彗星在靠近太阳时被加热，释放出气体和尘埃。在太阳风（带电粒子流）和太阳辐射压的作用下，彗尾总是被“吹向”背离太阳的方向，而不是彗星运动的相反方向。

7. 大多数用于专业研究的望远镜是反射式望远镜的主要原因是 (D)

- (A)镜面产生的图像比透镜产生的图像清晰
- (B)产生的图像是颠倒的
- (C)反射式不会受到视宁度的影响
- (D)大型反射镜面的建造比大型透镜的建造要便宜
- **【解析】**：透镜（折射镜）只能从边缘支撑，造大后会因自重变形，且光线穿透玻璃会产生色差；而反射镜面可以从背面全方位支撑，且无要求玻璃内部绝对纯净，因此建造大口径反射镜在技术上更可行且成本低得多。

8. 光谱为M型的恒星光谱中没有明亮的氢谱线，原因是 (B)

- (A)它们含的氢很少
- (B)表面温度太低，氢大多处于基态
- (C)表面温度太高，氢大多数都电离了
- (D)氢被其他元素的更强的谱线覆盖
- **【解析】**：产生可见光波段的巴尔末系氢吸收线，需要电子恰好处于第一激发态 ($n = 2$)。M型星（红矮星或红巨星）表面温度通常低于 3500K，温度太低，绝大多数氢原子的电子都懒散地待在基态 ($n = 1$)，无法产生巴尔末吸收线。

9. 与星际介质中原子密度最接近的是 (D)

- (A)野火的烟
- (B)乌云
- (C)深层的海水
- (D)电视显像管内部
- **【解析】**：星际介质 (ISM) 极度稀薄，平均每立方厘米只有约 1 个原子。相比之下，即使是老式电视显像管

(阴极射线管 CRT) 内部的高真空环境也含有上百亿个分子, 但它是四个选项中最接近星际介质极低密度状态的一个 (其余在地球标准下都太稠密了)。

10. 适合观察暗尘埃云的望远镜是 (D)

- (A) X射线望远镜
- (B) 大型可见光望远镜
- (C) 空间紫外望远镜
- (D) 射电望远镜
- **【解析】**: 暗尘埃云极冷且致密, 会完全吸收和阻挡可见光与紫外线。但它们会发出长波的射电辐射 (如通过一氧化碳分子发射线), 或者远红外辐射。因此射电望远镜是探测暗分子云内部的最佳工具。

11. 发生以下哪种情况时, 大质量恒星会成为超新星 (B)

- (A) 与伴星相撞
- (B) 在核心区形成铁
- (C) 表面温度突然上升
- (D) 质量突然上升
- **【解析】**: 大质量恒星在生命晚期像洋葱一样分层燃烧重元素。当核心聚变产生铁 (Fe) 时, 由于铁核聚变不再释放能量反而吸收能量, 导致核心失去辐射压支撑。在自身重力下核心瞬间坍缩, 引发反弹和猛烈的爆炸, 这就是 II 型超新星。

12. 如果太阳奇幻地变成相同质量的黑洞, 那么 (B)

- (A) 地球将螺旋状地向内运动
- (B) 地球轨道将不变
- (C) 地球将飞向太空
- (D) 地球将被撕裂
- **【解析】**: 只要质量不变, 根据牛顿万有引力定律 ($F = G \frac{Mm}{r^2}$), 在远大于史瓦西半径的安全距离上 (地球距离太阳 1 AU), 黑洞产生的引力场与原来太阳产生的引力场完全相同。因此地球会继续在其原轨道上公转, 只是地球会陷入无尽的黑暗。

13. 在星系中心存在超大质量黑洞的最好证据是 (B)

- (A) 那里没有恒星
- (B) 快速的气体运动和强烈的能量辐射
- (C) 从中心附近发出辐射的引力红移
- (D) 未知的可见光谱线和 X 射线谱线
- **【解析】**: 通过观测星系核心区域的运动学特征 (如通过多普勒频移测量气体盘极高的旋转速度) 和活动星系核 (AGN) 发出的强烈且快速光变的能量辐射, 天文学家可以计算出中心体积积极小但质量巨大, 这成为超大质量黑洞存在的有力证据。(注: 对银河系中心而言, 最好证据是恒星的开普勒轨道运动)。

14. 银河系中形成的第一代恒星 (A)

- (A) 在银晕中随机运动
- (B) 在银盘面内运动
- (C) 在银心附近运动

- (D)随着银河系转沿着相同方向运动
- **【解析】**：第一代恒星（星族 II 恒星，贫金属星）形成于银河系原初气体云坍缩之前。因此它们不局限于后来形成的扁平银盘上，而是分布在广阔的球形“银晕”中，轨道通常呈现出随机、高偏心率、非共面的特征。

15. 星系盘中的年轻恒星（C）

- (A)均匀分布在旋臂中和旋臂之间
- (B)主要分布在旋臂之间的空间
- (C)主要分布在旋臂中
- (D)年龄大于晕中的恒星
- **【解析】**：银河系盘面上的旋臂结构是由密度波驱动的。当星际气体穿过旋臂时被压缩，触发了大量恒星的形成。因此，年轻的恒星（尤其是大质量且寿命短的 O、B 型星，即星族 I）集中分布在旋臂内部。

16. 用于测量宇宙加速的星系的距离由下列哪项观测确定（D）

- (A)三角视差
- (B)谱线致宽
- (C)造父变星
- (D)白矮星爆发
- **【解析】**：造父变星只能测量较近星系的距离。对于极遥远的、用于发现宇宙加速膨胀的星系，天文学家使用 Ia 型超新星（由白矮星质量超过钱德拉塞卡极限引发的爆发）作为“标准烛光”。因为它们爆发时的绝对光度几乎是一致的。

17. 宇宙学原理会被推翻，如果我们发现（D）

- (A)宇宙没有膨胀
- (B)星系的年龄超过目前的估计
- (C)在所有方向上星系数目是相同的
- (D)在宇宙中观测到的结构取决于我们看的方向。
- **【解析】**：宇宙学原理（Cosmological Principle）的核心假设是：在大尺度上，宇宙是**各向同性**的（无论朝哪个方向看都一样）和**均匀**的（无论在哪个位置看都一样）。如果发现结构依赖于观测方向，就打破了“各向同性”。

18. 宇宙背景辐射被观测到来自（D）

- (A)我们银河系的中心
- (B)宇宙的中心
- (C)彭齐亚斯和威尔逊的某种未知源
- (D)均匀来自所有方向
- **【解析】**：宇宙微波背景辐射（CMB）是宇宙大爆炸初期（复合时期）留下的第一缕光，弥漫在整个宇宙空间，因此我们在地球上接收到的CMB是高度各向同性的，均匀地来自天空的每一个方向。

19. 我们在宇宙中观测到的结构是下面哪项的结果（A）

- (A)很久以前暗物质聚集
- (B)星系碰撞
- (C)电子冻结出来

- (D)在早期宇宙中辐射主导
- **【解析】**：现代大爆炸宇宙学指出，暗物质不受电磁辐射压力的影响，在宇宙早期就能由于引力不稳定而开始坍缩和聚集，形成了暗物质晕。这些引力势阱随后像种子一样，把普通物质（气体）吸引过来，最终孕育了恒星和星系等宏观结构。

20. 宜居带中的一颗行星（B）

- (A)有生物生活其上
- (B)表面上也许有液态水
- (C)岩质的，类似地球
- (D)有含氧的大气
- **【解析】**：“宜居带”（Habitable Zone，也称金发姑娘区）在天文学中的统一定义是：行星距离其母星远近适中，使得其表面温度允许**液态水**存在。有液态水不等于有生命或有氧气，也不一定是岩石行星。

二. 简答题（每题8分，共40分）

1. 介绍天文学家用于寻找太阳系外行星的方法。为什么当前技术偏向于探测个头较大的系外行星，或者轨道靠近母星的质量较大行星？

【参考答案】

- **常用探测方法：**
 1. **视向速度法（多普勒法）**：测量母星因行星引力拖拽而在视线方向上产生的细微前后运动（光谱多普勒频移）。
 2. **凌星法（Transit法）**：观测行星从母星前方经过时，母星亮度发生的周期性微小下降。
 3. **微引力透镜法**：利用背景恒星的光被前方拥有行星的恒星系统放大时产生的特殊光变曲线。
 4. **直接成像法**：利用日冕仪遮挡母星强光，直接拍摄行星的红外/可见光图像。
 5. **天体测量法**：精确测量母星在天球平面上被行星引力拖拽出的微小位置变化。
- **偏向大质量/近轨道行星的原因（观测选择效应）：**
目前的观测手段（特别是贡献最大的凌星法和视向速度法）具有强烈的选择效应。行星个头越大、质量越大且距离母星越近，它对母星的引力拖拽就越猛烈（多普勒信号越强）；它遮挡的星光比例也越大（凌星深度更深）；同时公转周期短，使得观测者在短时间内就能捕获多次周期性信号进行确认。相反，类似于地球这样小质量、长周期的行星产生的信号往往被淹没在仪器的噪声和恒星自身的活动中。

2. 视差为0.012角秒的恒星角宿一的距离多远？一颗恒星的视星等为10.0，绝对星等为2.5，请问这颗恒星离我们多远？

【参考答案】

- **计算第一颗恒星（角宿一）的距离：**
根据视差测距公式： $d = \frac{1}{p}$ （ d 的单位是秒差距 pc， p 的单位是角秒"）
 $d = \frac{1}{0.012} \approx 83.33$ 秒差距（pc）。
- **计算第二颗恒星的距离：**
已知视星等 $m = 10.0$ ，绝对星等 $M = 2.5$ 。
根据距离模数公式： $m - M = 5 \log d - 5$

代入已知数值：

$$10.0 - 2.5 = 5 \log d - 5$$

$$7.5 = 5 \log d - 5$$

$$12.5 = 5 \log d$$

$$\log d = 2.5$$

解得： $d = 10^{2.5} \approx 316.2$ 秒差距 (pc)。

3. I型和II型超新星的观测区别是什么？如何通过I型和II型超新星的相关机制来解释这种区别？

【参考答案】

• 观测区别：

分类的最主要依据是**光谱特征**。观测上，**I型超新星**的光谱中**缺乏（或没有）明显的氢吸收线**；而**II型超新星**的光谱中则含有**强烈的氢谱线**。

• 机制解释：

- **I型超新星（特别是 Ia 型）**：发生在一个双星系统中，由一颗晚期演化的致密**白矮星**不断吸积伴星的气体。白矮星本身是由碳和氧组成的恒星内核残骸，其表层的氢早已在行星状星云阶段抛射干净。当吸积质量超过钱德拉塞卡极限时，引发碳氧失控的热核爆炸。由于恒星本体几乎不含氢，因此爆炸的光谱中自然看不到氢线。
- **II型超新星**：来源于大质量恒星（>8倍太阳质量）演化到生命尽头时的核心引力坍缩反弹爆炸。这类大质量恒星在爆炸时，其内核外围依然包裹着极为厚重的氢包层。当超声速激波冲破恒星表面时，会激发这些氢元素，因此在其光谱中留下了强烈的氢信号。

4. 什么是脉冲星？它们和中子星有什么联系？为什么不是所有中子星都是脉冲星？

【参考答案】

- **什么是脉冲星**：脉冲星是一类能够周期性发射高度规律的射电（或X射线、伽马射线）电磁脉冲信号的致密天体。
- **它们与中子星的联系**：脉冲星的物理本质就是**高速自转且拥有极强磁场的中子星**。中子星是大质量恒星发生超新星爆炸后留下的致密内核。
- **为什么不是所有中子星都是脉冲星**：
 1. **灯塔效应（观测视角问题）**：脉冲星发出的电磁辐射沿着其磁极轴形成两个射电锥束，且磁极轴与自转轴存在夹角。就像灯塔一样，只有当这个射电波束扫过地球方向时，我们才能看到“脉冲”。如果波束由于空间朝向永远扫不到地球，这颗中子星对我们而言就不是脉冲星。
 2. **年龄与能量耗散（死亡线效应）**：随着时间的推移，中子星的旋转动能不断通过辐射转化为电磁能散失，自转会逐渐变慢，磁场也会衰减。当自转慢到一定程度（越过脉冲星死亡线），就不再有足够的能量产生明显的射电辐射束，从而变成了“沉默”的中子星。

5. 解释为什么天文学家认为宇宙的大多数物质是黑暗的。并列举天文学家“看见”暗物质的方法（不少于三种）。

【参考答案】

• 为什么认为宇宙大多物质是黑暗的：

天文学家在计算大尺度天体系统（如星系和星系团）的动力学质量时，发现依靠可见物质（恒星、星际气体）的引力，完全不足以束缚住系统中高速运动的天体。系统中的“引力总和”远远超过了发光物质对应的质量（即质量严重丢失）。为解决动力学与发光物质之间的矛盾，科学家推断宇宙中必定存在大量不发光、不参与电磁相互作用但具有质量（能产生引力）的“暗物质”。

• “看见”（间接探测）暗物质的方法：

1. **星系旋转曲线**：测量旋涡星系边缘恒星和气体的公转速度。理论上远离核心速度应随距离平方根下降，但观测发现速度保持恒定（曲线平坦），直接证明了星系外围存在巨大的暗物质晕。
2. **星系团成员运动学（维里定理）**：通过光谱多普勒频移测量星系团内各个星系的视向运动速度弥散，速度远超可见物质引力所能束缚的逃逸速度。
3. **引力透镜效应**：根据广义相对论，大质量星系团会扭曲其背后的光线（形成多重图像或光弧）。通过测算光线扭曲的程度，可以直接精确称量充当“透镜”的星系团的总质量，发现其远大于发光物质总和。
4. **X射线观测炽热气体分布**：观测星系团内极其高温的X射线气体，气体的温度和分布状态受到整个星系团总引力势阱的束缚，由此推算出总质量。
5. **宇宙微波背景辐射（CMB）各向异性分析**：通过对 CMB 功率谱的精确测量（如普朗克卫星），可以精确拟合出宇宙中普通物质与暗物质的整体比例。

(注：答出以上任意三种方法即可得分)